

试论系统工程的中国学派与系统科学的中国学派 ——钱学森院士的杰出贡献*

孙东川¹, 柳克俊²

(1. 暨南大学管理科学与工程研究所, 广州 510630; 2. 海军论证研究中心, 北京 100073)

摘要: 系统工程在中国是学术界与领导人的共同语言, 30 年来, 得到了以钱学森院士为代表的学术界和从中央到地方的各级领导人两方面的积极支持和大力推动. 系统工程与改革开放共生共荣, 与时俱进. 系统工程的中国学派已经形成, 系统科学的中国学派即将形成, 这是钱学森院士的杰出贡献; 系统工程的中国学派与系统科学的中国学派可以称为钱学森学派.

关键词: 系统工程; 系统科学; 改革开放; 中国学派; 钱学森学派

Test to Show about the Chinese School of Systems Science & Systems Engineering: the Outstanding Contribution of the Academician Qian Xuesen

SUN Dong-chuan¹, LIU Ke-jun²

(1. Institute of Management Science & Engineering, Jinan University, Guangzhou 510630, China; 2. Naval Research Centre, Beijing 100073, China)

Abstract: This paper shows the systems engineering (SE) is accreting and booming with reform and opening, SE is the common language, receives hold out and drive of the two sides, which are the academe that delegating by Dr. Qian Xuesen, and leaders of all levels form the centre to regions. The Chinese School of SE (CSSE) has come into being already, and the Chinese School of Systems Science (CSSS) should come into being soon., which are outstanding contribution of the Academician Qian Xuesen, so the CSSE & CSSS may call to Dr. Qian's School.

Key words: systems engineering (SE); systems science (SS); reform & opening out; Chinese school; the Dr. Qian's school

1 引言

系统工程在 20 世纪中叶诞生, 不是偶然的; 系统工程在当时的美国诞生, 也不是偶然的; 改革开放以来, 系统工程在中国生根、开花、结果, 发扬光大, 更不是偶然的. 系统工程涉及全人类, 是时代的呼唤, 是中国改革开放的需要. 可以说, 人类社会当今正处在系统工程时代!^{[1]p2}

* 基金项目: 国家自然科学基金(70440011); 广东省科技厅项目(2003C70126); 暨南大学人才引进基金支持的研究与后续研究

由于工业革命效应的积累,到了20世纪,人类的系统思想空前发展,组建和运作的系统规模空前扩大。20世纪之初爆发了第一次世界大战,三四十年代又爆发了第二次世界大战,交战双方都是许多国家组成的系统。战争的规模空前巨大,祸害空前残酷。战争形式从地面发展到空中,陆海空三军联合作战;飞机、坦克、大炮、军舰和航空母舰相继发明,投入实战。二战末期,1945年,原子弹试验成功并且投入实战。二战之后,1945年10月24日,成立了联合国(United Nations, UN)——囊括地球全人类的系统;此外,世界上还出现了两大系统:以苏联为首的社会主义阵营,以美国为首的资本主义阵营。后来,又有WHO、WTO、OPEC、欧盟、东盟、西方七国集团、上海合作组织等世界性、大规模的区域性组织相继出现,它们的影响都是大范围的;还有,奥运会、世博会等世界性活动经常举办,等等。所有这些,都是大系统或巨系统,在20世纪之前是没有的,也是不可能有的。

人类还进入了更大的系统。1957年10月4日,第一颗人造地球卫星上天(苏联);1961年4月12日,第一名字航员遨游太空(苏联);1969年7月21日,乘坐阿波罗11号宇宙飞船,人类首次登上了月球(美国)。1961年启动阿波罗计划的美国总统肯尼迪说:苏联人把我们击败在地球上了,我们要把苏联人击败在月球上。2007年1月11日,中国用导弹击毁了自己的报废的气象卫星,美国人喋喋不休地指责了一年多,到了2008年2月21日,美国人出尔反尔,也用导弹击毁了自己的报废的间谍卫星。现在,人类的宇宙飞船正前进在飞向火星的旅途中。

地球上再也没有游离于系统之外的孤立事件了。在宏观经济领域和微观经济领域,系统思想也得到了充分的发展和体现。跨国公司、国际贸易空前发展,经济全球化步伐在不断迈进。电话、电视、供应链和现代物流遍布全世界的所有角落。居住着65亿人口(2005年数据)、赤道周长为4万公里的诸大的地球,竟然成了一个小小的“地球村”。因特网把地球村的居民“一网打尽”。人类面对的许多难题是全球性的,例如:臭氧层空洞,温室气体效应,各种资源短缺乃至枯竭。

在20世纪开始的时候,中华民族已经饱受苦难和屈辱——自1840年鸦片战争开始,一次又一次外敌入侵,加上各种天灾人祸,国家积贫积弱,民不聊生。中华民族在艰难困苦之中辗转求生存、求进步、求发展。1911年爆发的辛亥革命推翻了延续两千多年的封建帝制,走向共和。同时,军阀混战频频发生。1921年中国共产党成立,领导人民进行革命斗争。1931年九一八事变,日本发动大规模侵华战争,中国人民奋起抗击,打了14年之久,1945年最终打败了日本强盗,取得了抗日战争的全面胜利。如果说军阀混战是打乱仗,则国共战争和抗日战争的规模要大得多、系统化程度要高得多。1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国人民从此站起来了。这一百多年的漫长岁月,是中华民族觉醒的过程,是中华民族逐步融入世界——进入和参与世界大系统的各种事务——的过程。中国是联合国成立的发起国之一,是联合国安全理事会五个常任理事国之一。

新中国成立以后,“一边倒”,加入社会主义阵营。先后成功地进行了抗美援朝、抗美援越、中印边境自卫反击战等军事行动。1964年10月16日,成功地爆炸了第一颗原子弹;1967年6月17日,成功地爆炸了第一颗氢弹;1970年4月20日,成功地发射了第一颗人造地球卫星。这些都是大规模的系统行为,从系统工程角度可以总结许多宝贵经验。在前进的过程中,也有一些挫折和失误,例如1958年的“大炼钢铁”,1966年开始的“文革”十年浩劫。这些也是大规模的系统行为,从系统工程的角度可以总结许多沉痛教训。

1978年3月,中共中央、国务院在北京召开了全国科学大会,迎来了科学的春天。同年11

月底12月初,党的十一届三中全会在北京召开,中国走上了改革开放之路。在这两次大会之间,同年9月27日,钱学森、许国志、王寿云三位学者联合署名在上海文汇报发表重要文章《组织管理的技术——系统工程》,系统工程在中国开始蓬勃兴起。改革开放的30年,是经济繁荣昌盛、社会安定团结的30年,是综合国力迅速加强、国际地位迅速提高的30年,也是系统工程学科在中国生根、发芽、开花、结果和发扬光大的30年。

改革开放需要系统工程,因为改革开放事业是人类历史上空前规模的系统工程。系统工程需要改革开放,系统工程在改革开放中找到了广阔的舞台。

今天,我们可以自信而自豪地说:经过30年的努力,系统工程的中国学派已经形成,系统科学的中国学派即将形成。

2 系统工程的中国学派已经形成

什么是学派?一群人长期坚持某一方面的研究,形成一系列观点,就会成为一个学派。尤其是这群人有一位科学大师在发挥主导作用,带领大家不断向前探索,就更加容易形成一个卓越的学派。中国的系统科学与系统工程就是这样。更加幸运的是,我们不但有一位科学大师钱学森院士,而且在系统工程学术界有一群大师——包括中国科学院院士、中国工程院院士,以及其他德高望重的著名学者——在中国系统工程学会历届理事会名单中,在钱学森院士的大作《论系统工程》^[1]、《创建系统学》^[2]的文章和书信中,可以找到这些大师的名字。他们以钱学森院士为代表,众星拱月,照耀在系统工程与系统科学的苍穹。

一个学派必定具有它的特色与标志性成果。系统工程的中国学派具有一系列显著的中国特色和标志性成果,例如:

1. 系统工程的中国学派对于系统工程给出了自己的定义,系统思想、系统工程与中华民族优秀的传统文化相呼应

“组织管理的技术——系统工程”,这是钱学森院士等三位学者1978年发表的一篇重要文章的题目^[3],也是独具一格、简单明了的系统工程定义。文章说:“系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。”这是系统工程的又一个定义。两个定义决定了30年来系统工程在中国的发展主流。

系统思想在中国源远流长,历史上运用系统思想改天换地、安邦治国的事例比比皆是。例如,大禹治水、田忌赛马、都江堰水利工程等,以及天地人和、“修身、齐家、治国、平天下”等理念,无不体现了系统思想,所以,系统工程在中国有着肥沃的土壤,一旦引入了种子,就迅速地生根、发芽、开花、结果。

2. 系统工程的中国学派把系统工程定位于系统科学体系中的工程技术,它是一个总类名称,它可以分为许多专业。

钱学森院士1979年列出了表1,他说:“表中列了十四门系统工程,其实还很不全,还会有其它的系统工程专业,因为在现在这样一个高度组织起来的社会里,复杂的系统几乎是无所不在的,任何一种社会活动都会形成一个系统,这个系统的组织建立、有效运转就成为一项系统工程。同类的系统多了,这种系统工程就会成为一门系统工程专业。所以,我们还可以再加上许多其它系统工程专业^{[1]第95-96页}。”

表1 系统工程的一些专业

系统工程的专业	对应的特有学科基础	系统工程的专业	对应的特有学科基础
工程系统工程	工程设计	教育系统工程	教育学
科研系统工程	科学学	社会(系统)工程	社会学、未来学
企业系统工程	生产力经济学	计量系统工程	计量学
信息系统工程	信息学、情报学	标准系统工程	标准学
军事系统工程 I	军事科学	农业系统工程	农事学
经济系统工程	政治经济学	行政系统工程	行政学
环境系统工程	环境科学	法治系统工程	法学

现在实际上已经形成了其他若干系统工程专业,中国系统工程学会下设的专业委员会已经有 20 多个,例如,社会经济(全称为“社会经济系统工程专业委员会”,为了节省篇幅,省略了其他文字,下同)、交通运输、人-机-环境、过程、林业、草业、金融、物流等,还在酝酿成立新的专业委员会。这些专业委员会涉及了众多学术领域和国民经济产业部门。

3. 系统工程的中国学派在理论研究方面取得了一系列丰硕成果

钱学森院士等学者不但提出了具有特色的系统工程定义,还提出了系统科学体系,如图 1 所示。钱学森院士在 1981 年发表文章《再谈系统科学的体系》^{[1]p141-143},1985 年发表《系统工程与系统科学的体系》^{[1]p293-298},两次描绘了如图 1 所示的系统科学体系(两次只有两处细节不同,图 1 依据 1985 年)。钱学森院士指出:在系统科学这个部门中,系统工程属于工程技术,其理论基础是运筹学、控制论和信息论这三门技术科学;关于系统的一般理论——系统学,是系统科学这个部门中的基础科学;系统科学从各门系统工程到运筹学、控制论和信息论,再到系统学,形成现代科学技术体系中的一个分体系;这个分体系通向马克思主义哲学的桥梁,是大约一百年前启示的,后来经过现代科学技术大大丰富的系统论;系统论将充实科学技术的方法论,并为马克思主义哲学的深化和发展提供素材。

钱学森院士提出了系统分类的新方法:(1)按照系统规模,可以分为小系统(little system)、大系统(large scale system)、巨系统(giant system);(2)按照系统复杂性,可以分为简单系统(simple system)和复杂系统(complex system)。把两个尺度结合起来,形成一种新的完备分类,如图 2 所示。

钱学森院士倡导研究开放的复杂巨系统(Open Giant Complex System)。实际上,钱学森院士提出了研究系统分类的一个三维坐标系,如图 3 所示。系统工程研究的重点是大系统、巨系统,尤其是开放的复杂巨系统。全国规模的社会经济系统是开放的复杂巨系统,因特网(Internet)也是开放的复杂巨系统。

什么是复杂性?钱学森院士从一个独特的角度给出了论述。他不是从抽象的定义出发,而是从实际出发,从方法论角度来描述复杂性:“凡现在不能用还原论方法处理的,或不宜用还原论方法处理的问题,而要用或宜用新的科学方法处理的问题,都是复杂性问题,复杂巨系统就是这类问题^[4]。”

钱学森院士提出了开放的复杂巨系统及其方法论——综合集成方法论:从定性到定量综合集成法,它的实践形式是从定性到定量综合集成研讨厅体系^[5]。综合集成方法论的实质是把专家体系、数据和信息体系以及计算机体系有机结合起来构成一个高度智能化的人机结合、人网结合的系统。这个系统本身也是开放的复杂巨系统,它的成功应用,在于发挥它的综合优

势、整体优势和智能优势,它把人的思维、思维的成果;人的经验、知识、智慧以及各种情报、资料和信息统统集成起来,从多方面的定性认识上升到定量认识^{[2]19}。

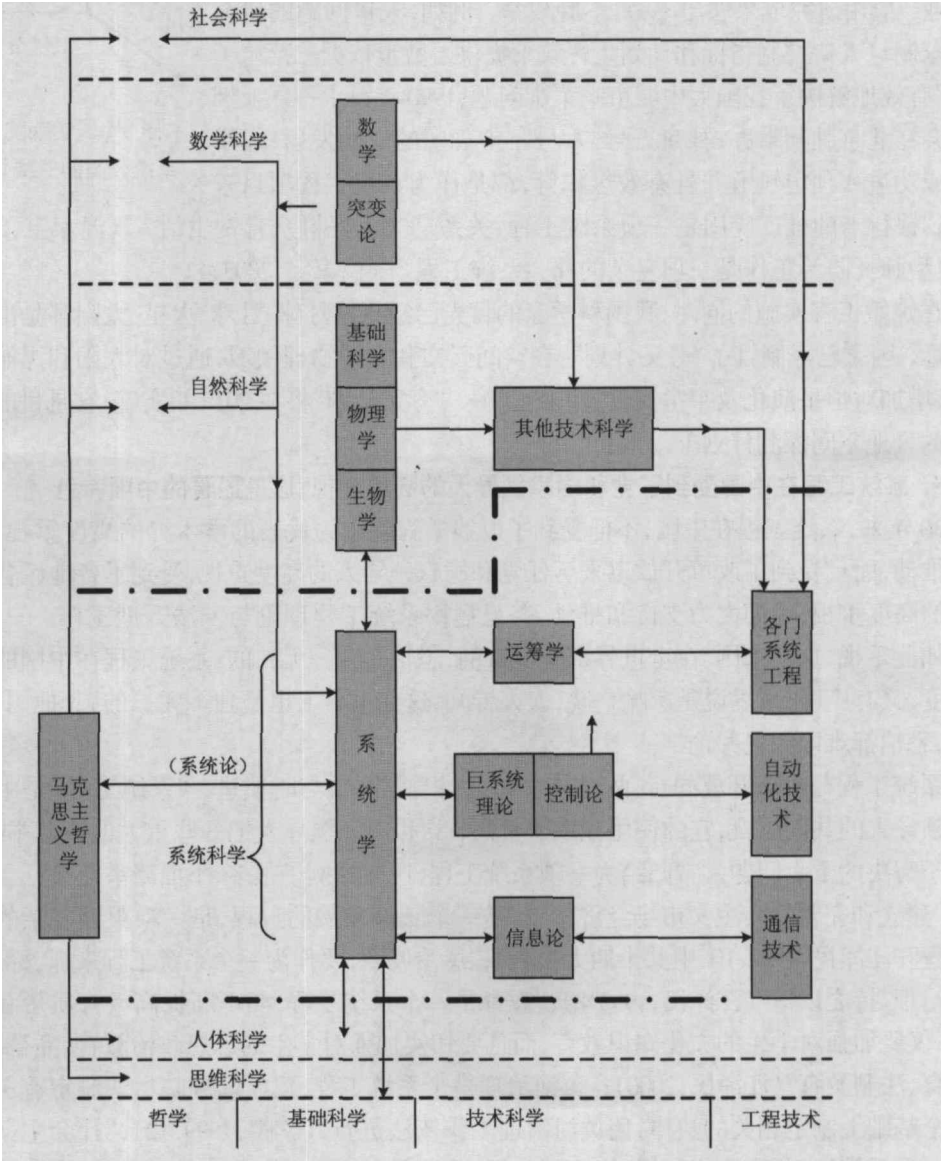


图1 系统科学体系结构

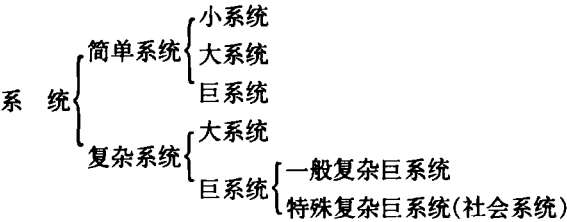


图2 钱学森院士提出的新的系统分类

中国系统工程学会前理事长顾基发研究员等学者提出了具有东方文化特色的物理-事理-人理(WSR)系统方法论;他认为:一个管理者,应该懂物理,明事理,通人理^[6-7]。

4. 系统工程的中国学派在应用研究方面也取得了丰硕的成果

在中国,系统工程应用研究的主战场是社会主义建设与改革开放事业.应用研究成果层出不穷,不胜枚举.例如,人口问题的研究为国家制订人口控制指标和计划生育政策提供了数量依据;“菜篮子工程”有效地解决了我国大中城市吃菜难问题;1990年第十一届亚洲运动会在北京胜利举办;神舟五号、六号宇宙飞船的成功发射;嫦娥一号成功进入预定轨道并且有效运作等,都是作为系统工程项目来搞的;“银行卡的推广应用是一项系统工程,关系广大人民群众日常生活.”(温家宝,2001.12)“非典型肺炎防治工作是一项复杂的社会系统工程.”(温家宝,2003.4)

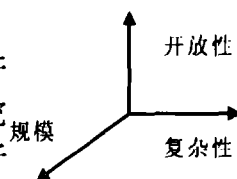


图3 钱学森院士的系统分类的三维坐标系

在嫦娥工程实施的同时,我国科学家的目光已经超越月球,月球、火星、太阳都是准备探索的目标.国家已经制订了“夸父计划”:在空间天文和太阳物理领域,通过对太阳和黑洞的观测研究,增加对恒星演化及宇宙演化过程的了解.“夸父计划”将在2012年实施,它是目前世界上唯一的日地空间探测计划^[8].

5. 系统工程在中国受到了党和国家领导人的高度重视,这是显著的中国特色

30年来,系统工程在中国,不但受到了以钱学森院士为代表的学术界的高度重视,积极倡导和推动,而且受到了改革开放以来历任党和国家领导人的高度重视,受到了各地区各部门领导人的高度重视,他们大力支持和推动,并且运用系统工程理论与方法开展工作.一个学科,受到如此重视,这在中国、在全世界都是少有的,恐怕是独一无二的;系统工程在中国的影响既有深度,又有广度,可以说是家喻户晓,人人皆知,这在世界上也是独一无二的,其他国家、其他学派,恐怕都难以相提并论.

系统工程与改革开放同行,两者共生共荣,相辅相成,与时俱进.“系统工程”是中国学术界和领导人的共同语言,它的使用频率非常高.党和国家领导人把一些重大的改革举措、一些有待于解决的重大问题常常归结为一项系统工程,这样的例子很多,下面略举几条:

“建立和完善社会主义市场经济体制,是一个长期发展的过程,是一项艰巨复杂的社会系统工程”(江泽民,1992.10.中共十四大报告);“惩治腐败,要作为一个系统工程来抓,标本兼治,综合治理,持之以恒”(江泽民,1993.8);“教育是一个系统工程,要不断提高教育质量和教育水平,不仅要加强对学生的文化知识教育,而且要切实加强对学生的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育”(江泽民,2000);“黄河治理是个系统工程,建议国务院尽快制定有关法规,,在这个基础上制定相关的法律,使黄河治理工作依法进行”(李鹏,1999.12);“社会主义法制建设是一项系统工程,立法是前提,执法是关键,普法是基础,三者缺一不可”(李鹏,2001.4);“实施西部大开发是一项系统工程和长期任务,既要有紧迫感,又必须统筹规划,突出重点,分步实施,防止一哄而起”(朱镕基,1999.3);“实现由传统政务到电子政务的转变,是一个复杂的系统工程,我们必须积极、认真对待,做好规划,逐步实施”(朱镕基,2002.2);

“落实科学发展观,是一项系统工程,不仅涉及经济社会发展的方方面面,而且涉及经济活动、社会活动和自然界的复杂关系,涉及人与经济社会环境、自然环境的相互作用.这就需要我们采用系统科学的方法来分析、解决问题,从多因素、多层次、多方面入手研究经济社会发展和社会形态、自然形态的大系统”(胡锦涛,2004.6.2.在两院院士大会);“加强执政能力建设是一项系统工程,既需要我们党坚持不懈努力,也需要各民主党派、工商联和无党派人士的支持和帮助”(胡锦涛,2004.9);“构建社会主义和谐社会,是一项艰巨复杂的系统工程,需要全党全

社会长期坚持不懈地努力”(胡锦涛,2005.2);“依法治国、建设社会主义法治国家是一项系统工程”(吴邦国,2003.6);“企业信息化,是一项系统工程,涉及到企业的方方面面,能否与企业各项工作相融合,关系到企业信息化工作的成败”(吴邦国,2003.11);“建设法治政府,是一项事关国家全局和长远发展的系统工程”(温家宝,2004.7);“南水北调是中华民族的千秋伟业,也是一项十分复杂的系统工程”(温家宝,2004.10);等等。

6. 中国的系统工程有中国系统工程学会和地方、企业的系统工程学会作为主要支柱

毛主席说过:民兵工作三落实,第一是组织落实。没有组织落实,很可能什么都落实不了,对于民兵工作是这样,对于学会工作也是这样。组织落实,这是系统工程在中国得以发展的重要条件,是系统工程中国学派的一大特色。中国系统工程学会(Systems Engineering Society of China,SESC)于1980年成立,该学会具有很高的组织化程度,有学会办公室和6个工作委员会:学术工作委员会、国际学术交流工作委员会、教育与普及工作委员会、编辑出版工作委员会、青年工作委员会、咨询工作委员会。每两年召开一届全国性学术年会,年会主题紧密联系中国改革开放的重大举措和系统工程学科的重要课题。例如,系统工程与市场经济,系统工程与可持续发展,系统工程与复杂性研究,复杂巨系统理论与方法,企业发展与系统工程,科学决策与系统工程,发展战略与系统工程,西部开发与系统工程,小康战略与系统工程,科学发展观与系统工程等。中国系统工程学会的专业委员会大多也是每两年召开一届全国性学术研讨会。

中国的系统工程学会不但有全国性学会,而且有省市县和企业的系统工程学会。省区级系统工程学会(包括北京、上海、天津等直辖市)已经有20多个;地市级系统工程学会和县级系统工程学会数目更多;企业的系统工程学会,例如宝钢系统工程学会、上海石化系统工程学会等,坚持为企业发展服务。学会不实行垂直领导体制,分别由各级政府的民政部门 and 各级科协主管,但是,地方和企业的系统工程学会都很认同中国系统工程学会的业务对口关系,愿意接受中国系统工程学会的业务指导。江苏省系统工程学会1989年成立的时候,时任中国系统工程学会理事长的许国志先生(1919-2001)曾经专程到南京表示祝贺。江苏省系统工程学会后来连续十多次荣获中国科协《学会》杂志社每年一次评选的“全国学会之星”光荣称号,这在全国所有的省级学会中是首屈一指的。

7. 重视系统工程高层次人才的培养,系统工程学术界人才济济,薪火相传

很多大学成立了工程系或工程研究所,开设系统工程课程,举办系统工程专业,培养本科生、硕士研究生、博士研究生、访问学者。在我国的《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》^[9](简称《学科目录》)中,在“08工学”门类有二级学科“081103系统工程”,在“12管理学”门类的一级学科“1201管理科学与工程”中,系统工程是6个学科研究范围之一(该一级学科下面没有统一设立二级学科)。目前,全国这两个学科的博士点有100多个,硕士点更多。

中国系统工程学会还举办青少年系统工程夏令营(1991年于厦门,1992年于昆明,1995年和1997年于北京),寓教于乐,向青少年宣传系统工程,为系统工程队伍培养接班人。这些夏令营都是与所在省市系统工程学会共同举办的。江苏省系统工程学会等地方学会也自主举办了系统工程夏令营。

8. 出版了多种系统工程学术刊物和大量图书

刊物例如:系统工程学报,系统工程理论与方法,系统工程,系统管理学报、模糊系统与数学,农业系统科学与综合研究,交通运输系统工程与信息等。根据今年2月29日读书网^[10]的

检索,共计有 309 种系统工程图书,其中半数以上是教材。但是,尽管数量很多,有些书的质量还有待于提高。抄来抄去的现象较多,以讹传讹的现象也不少。例如 Hall 三维结构的第三维,应该是“专业维”,笔者早就撰文澄清过^[12],但是收效甚微。

9. 积极开展国际交流与合作,受到国际学术界的高度重视

中国的系统工程工作者有很多人参加了国际应用系统分析研究所(International Institute of Applied Systems Analysis, IIASA)的研究工作,访问了美国的圣菲研究所(Santa Fe Institute, SFI),很多人出国考察或参加国际学术会议。在中国国内已经多次举办(承办)系统科学和系统工程领域的国际性学术交流会。

1989 年 6 月,在纽约召开的国际科学与技术交流大会,授予钱学森博士“世界级科学和工程名人”称号和“小罗克韦尔奖章”,表彰他的三大贡献——其中之一就是系统工程;中国系统工程学会 1994 年加入国际系统研究联合会(International Federation for Systems Research, IFSR),2002 年以来,中国系统工程学会前理事长顾基发研究员连续担任 IFSR 的主席、副主席,这说明国际系统研究学术界对中国的器重。

综上所述,我们可以自信地说:系统工程的中国学派已经形成,方兴未艾,前程远大。

3 系统科学的中国学派正在形成

系统工程是系统科学体系中的工程技术,所以,上一节的内容都可以支持这一节的标题。这一节主要论述系统科学体系中的其他部分。

我国开展系统科学研究的力量很强。中国科学院 1979 年 10 月就成立了系统科学研究所,它一直是中国系统工程学会的挂靠单位。研究所的第一任所长、中国科学院院士关肇直先生(1919-1982)担任中国系统工程学会第一任理事长。1998 年 12 月,系统科学所与数学研究所、应用数学研究所、计算数学与科学工程计算研究所合并,成立了中国科学院数学与系统科学研究院。系统科学研究所出版刊物《系统科学与数学》,2001 年创办英文刊物 Journal of Systems Science and Complexity。

2005 年 1 月 22 日,上海系统科学研究院(Shanghai Academy of Systems Science, SHASS)成立。它由中国科学院系统科学研究所和上海理工大学合作组建,采取“小实体、大网络”的新型组织方式,借助网络等现代通讯设施,联系全国优势力量,开展系统科学与工程学科建设、科学研究、学术交流、人才培养等方面的工作,努力推动系统科学及交叉学科的发展,并为我国及上海的社会经济建设积极贡献力量^[10]。

中国系统工程学会实际上也是系统科学学会。此外,我国还有中国系统科学研究会和地方的系统科学研究会^[14-15]。

在人才培养方面,《学科目录》的“07 理学”门类有一级学科“0711 系统科学”,下设 2 个二级学科:071101 系统理论,071102 系统分析与集成。在全国现在有十几个一级学科博士点和更多的二级学科博士点。

钱学森院士一直非常关心系统科学体系的建设。在《论系统工程》一书中就有以系统科学为主题的多篇文章与演讲:1979 年 10 月在北京系统工程学术讨论会上发表演讲《大力发展系统工程,尽早建立系统科学的体系》;1981 年,他在《自然杂志》第 1 期发表文章《系统科学、思维科学与人体科学》,在《系统工程理论与实践》第 1 期发表文章《再谈系统科学的体系》,其中描

绘了系统科学体系图(参见图 1);还为《中国百科年鉴》撰写《略论系统科学》;1982 年 7 月在北京的一个学术讨论会上,他作了题为《系统思想、系统科学和系统论》的报告;1985 年 1 月在中国经济学团体联合会举办的“新技术革命与系统工程讲习班”上演讲《新技术革命与系统工程——从系统科学看我国今后 60 年的社会革命》;是年主编中共中央党校附设函授学院教材,其中撰文《系统工程与系统科学体系》,又一次描绘了系统科学体系图(图 1);1987 年 11 月在北京图书馆新馆落成会上发言《软科学是定性与定量相结合的系统科学》。在其他文章和演讲中也常常说到系统科学。

钱学森院士运用系统科学体系结构,研究和构建了现代科学技术体系。他提出的现代科学技术体系,从 3 个部门扩展到 6 个部门、9 个部门,直至 11 个部门:自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学、地理科学、军事科学、行为科学、建筑科学、文艺理论。他指出:今后随着科学技术的不断发展,还会产生新的科学技术部门,所以,这个体系是个动态发展和开放的系统。在 11 个部门中,除了文艺理论的体系结构有所不同之外,其他 10 个部门的结构都是相同的,即如图 1 的横坐标所示:直接与改造客观世界的实践活动相联系的是工程技术;稍微远离工程实践的是工程技术的理论基础——技术科学;再远一些的是这一部门的基础科学;基础科学再经过一座过渡的桥梁与马克思主义哲学相联系^{[1]p128-140,245,285,329;[17]p14}。

目前,系统科学体系中的薄弱环节是它的基础科学——系统学(Systematology),系统学的创建工作还有待于继续开展和早日完成。钱学森院士为创建系统学倾注了大量精力,《创建系统学》一书汇编了他在“系统学讨论班”上的讲话与论文 42 篇,书信 130 余封(致 77 人)等。下面是一些讲话与论文的题目(为了节省篇幅,用楷体字表示,不加引号):我对系统学认识的历程(1986.1),从实际的巨系统研究中找线索(1987.5),社会主义建设的总体设计部(1987.5),社会是一个特殊复杂巨系统(1988.1),处理开放的复杂巨系统不能简单化(1989.4),高层次咨询论证要用有中国特色的系统工程方法(1989.9),深化对开放的复杂巨系统的认识(1989.12),一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论(钱学森、于景元、戴汝为联合署名,1990 年初),再谈开放的复杂巨系统(1990.10),关于科学技术是第一生产力的问题(1991.10),用马克思主义哲学来指导系统科学的工作(1991.12),关于大成智慧的谈话(1992.11),我们要发展“科学技术是第一生产力”的理论(1992.12),研究复杂巨系统要吸取一切有用的东西(1993.4),关于系统学的产生和发展(1994),开创复杂巨系统的科学与技术(1994.11),以人为主发展大成智慧工程(2001.3)。从这些篇目可以看到几条脉络:探索开放的复杂巨系统及其方法论,重视系统科学研究与社会主义建设紧密结合,重视科学技术是第一生产力,重视用马克思主义哲学来指导。这也是系统科学中国学派的主要特点,即它的中国特色。

《创建系统学》一书已经为系统学提供了很好的基础和框架。钱学森院士说:“我认为把运筹学、控制论和信息论同贝塔朗非、普利高津、哈肯、弗洛里希、艾肯等人的工作融会贯通,加以整理,就可以写出这本书”;“我看,‘耗散结构理论’、‘协同学’……都是过往云烟,留下的将是系统学。^{[1]pV}”后来他又增加了微分动力体系理论、混沌和奇异吸引子理论、非整几何以及非线性动力系统理论等^{[2]p2-3}。有了这些论述,系统学几乎是呼之欲出了。但是,由于种种原因,系统学的教科书至今尚未面世。我们建议采取先易后难、分步实施的办法:先以钱学森院士的上面第一段论述为指导,编写《系统学 I》;以第二段论述为指导,编写《系统学 II》;在此基础上,编写完整的《系统学》(也可以与《系统学 I》《系统学 II》同时进行);每一种书可以编写几本,体现不同的风格,然后,相互比较,取长补短,修改完善;编写工作,可以是自组织行为——有志者事

竟成,也可以是他组织行为——由学会组织编写小组。

2007年1月,顾基发、王浣尘、唐锡晋等著的《综合集成方法体系与系统学研究》由科学出版社出版^[7]。这是一个显著的进展。

纵观世界,在系统科学与系统工程领域可以称为学派的,似乎有 RAND、IIASA、SFI 等,但是,它们在研究队伍的规模上,在学术研究的深度和应用研究的广度上,都远远不如中国学派。这是中国人的骄傲。我们要继续奋力开拓,勇往直前,保持我们的领先地位。

4 系统科学与系统工程的中国学派是钱学森院士的杰出贡献

笔者认为:系统科学与系统工程的中国学派应该称作钱学森学派。前面的叙述已经足以说明:系统科学与系统工程在中国,是以钱学森院士为代表的学术界倡导和带领前进的。

1978年,钱学森院士67岁,接近古稀之年了。按照世俗的眼光,他已经功成名就,可以养尊处优、安享晚年了。但是,“老骥伏枥,志在千里”,钱学森院士又开始了他的光辉的第三乐章。钱学森院士倡导和推动系统科学与系统工程不是偶然的,而是前两个光辉乐章的内在旋律的延续。

钱学森院士的第一乐章是在20世纪30年代中到50年代中。这20年他在美国度过,主要从事自然科学技术研究,特别是在应用力学、喷气推进以及火箭与导弹研究方面,取得了举世瞩目的成就。与此同时,他还创建了物理力学和工程控制论,成为国际上著名的科学家。钱学森院士的《工程控制论》一书在国际学术界引起了震动,立即被多个国家翻译出版。该书荣获中国科学院1956年度一等科学奖金和其他顶级嘉奖。工程控制论属于系统科学体系中的技术科学,系统和系统控制是其中基本的研究对象。

钱学森院士的第二乐章是在20世纪50年代中到70年代末。这一时期钱学森院士的主要精力集中在开创我国的火箭、导弹和航天事业上——这是实践的系统工程——包括制订战略目标和实施计划,而更多的工作内容是工程实践,经常奋战在第一线。在周恩来总理、聂荣臻元帅的直接领导下,钱学森院士发挥了主将的作用。在当时十分艰难困苦的条件下,研制出我国的导弹和卫星来,创造出世界公认的奇迹。这样的工程实践需要有一套科学的组织管理的技术,这就是系统工程,总体设计部是其特征性的工作方式。

1978年9月27日,钱学森、许国志、王寿云等三位学者在上海文汇报联名发表重要文章《组织管理的技术——系统工程》,吹响了系统工程在中国的进军号角。1979年初,钱学森、乌家培联名发表《组织管理社会主义建设的技术——社会工程》,其中“社会工程”是“社会系统工程”的简称。很快,系统工程在全国引起了普遍的重视。1980年,中国科协和中央电视台联合举办系统工程系列讲座,钱学森院士承担了两讲:一讲是他与王寿云联名撰稿,他亲自登台,讲述《系统思想和系统工程》;一讲是他与张沁文联名撰稿《农业系统工程》,由张沁文讲述。从《论系统工程》一书收录的文章来看,钱学森院士还亲自到了许多会议、国家部门、部队单位发表讲演,倡导和推动系统工程。

在钱学森、宋健、关肇直、许国志等21位知名科学家的共同倡议下,经过一年多的筹备,1980年11月18日,中国系统工程学会在北京正式成立。钱学森院士担任中国系统工程学会的名誉理事长至今,他对学会建设和学科发展进行了许多指导。例如,在《论系统工程》一书中就有一篇文章《对当前中国系统工程学会工作的两点建议》^{[1]p189-192},这是钱学森院士在中国系统

工程学会 1983 年新春学术座谈会的发言。

钱学森院士非常关心系统工程人才的培养工作。1979 年 11 月,上海机械学院(现名上海理工大学)成立系统工程研究所,钱学森院士亲临讲话,洋洋数千言^{[1]p351-356}。中国人民解放军国防科学技术大学 1979 年建立的数学与工程系也得到了钱学森院士的关心和指导。在 80 年代国务院学位委员会修订学科与专业目录时,在钱学森院士的热心呼吁下,系统工程专业列入了《学科目录》。80 年代,全国许多高校成立了系统工程研究室、研究所或系,开设系统工程课程,举办系统工程专业,招收和培养本科生;很快又上升到培养硕士研究生和博士研究生,以及博士后与访问学者等高层次人才,这些都是与钱学森院士的大力推动密切相关的。1985 年钱学森院士在《关于现代领导科学与艺术的几个问题》的讲话中建议:以后培养师级干部应达到硕士水平,军级干部应达到博士水平。当时不少人觉得高不可攀,现在,这个目标已经实现而且超越了,推动我军的现代化建设跨进了一大步。

为了创建系统学,钱学森院士创办了“系统学讨论班”,从 1986 年 1 月初开始,连续 7 年不间断,在北京香山定期举办。钱学森院士每次都参加,从不缺席,发挥了主导作用。1992 年之后,由于健康原因,他出门行动不便,就改为在他家里组织小讨论班。

钱学森院士是一位自觉应用马克思主义哲学指导自己研究工作的科学家。1985 年他说:“应用马克思主义哲学指导我们的工作,这在我国是得天独厚的……马克思主义哲学确实是一件宝贝,是一件锐利的武器。我们搞科学研究时(当然包括搞交叉科学研究),如若丢掉这件宝贝不用,实在是太傻了^[17]。”此后不久,他在给一位朋友的信中说:“我近 30 年来一直在学习马克思主义哲学,并总是试图用马克思主义哲学指导我的工作。马克思主义哲学是智慧的源泉!”正是因为这个原因,钱学森院士在吸取国外现代科学技术进展的时候,能够去掉其中的种种局限,站得更高一些^{[2]p5}。钱学森院士在许多科学问题上的认识,要比国际上超前多年^{[1]p351, [7]p42}。

为了中国的改革开放和社会主义建设事业,为了系统工程和系统科学的发展,钱学森院士这样一位大科学家不但高瞻远瞩,大气磅礴,指挥若定,而且不辞辛劳,身先士卒,冲锋陷阵,其精神感人至深。笔者认为可以归纳出如下的钱学森精神:

- 热爱祖国,热爱人民,与祖国和人民心连心;
- 热爱社会主义,关注改革开放;
- 自觉运用马克思主义哲学,看问题高瞻远瞩;
- 永不疲倦地探索,勇于开拓和创新;
- 重视应用与实践,亲力亲为做具体工作。

2008 年 1 月 19 日,胡锦涛同志看望著名科学家钱学森院士^[18]。胡锦涛同志谈起钱学森提出的系统工程理论时说:“上世纪 80 年代初,我在中央党校学习时,就读过您的有关报告。您这个理论强调,在处理复杂问题时一定要注意从整体上加以把握,统筹考虑各方面因素,这很有创见。现在我们强调科学发展,就是注重统筹兼顾,注重全面协调可持续发展。”

温家宝总理多次看望钱学森院士。江泽民同志在总书记任内也多次看望钱学森院士^[19]。

这是党和国家领导人对钱学森院士的爱戴与关心,也是对于系统科学和系统工程学科、对于系统科学和系统工程工作者的支持与鼓舞,是中国的系统科学和系统工程进一步发展和提高的重要契机和强大推动力。

参考文献:

- [1] 钱学森,等.论系统工程(新世纪版).中国系统工程学会与上海交通大学合编,上海交通大学出版社,2007.湖南科学技术出版社曾经于1982年出版《论系统工程》,1987年出版《论系统工程》(增订本).
- [2] 钱学森,等:创建系统学(新世纪版),中国系统工程学会与上海交通大学合编,上海交通大学出版社,2007.山西科学技术出版社曾经于2001年出版《创建系统学》.
- [3] 钱学森,许国志,王寿云.组织管理的技术——系统工程,1978.9.27.文汇报.亦见于[1]p1-12.
- [4] 钱学森院士1990年7月16日致于景元的信.见于[2]p5.
- [5] 钱学森,于景元,戴汝为.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论,自然杂志,1990(1).亦见于[2]p108-118.
- [6] 顾基发,唐锡晋.物理-事理-人理系统方法论:理论与应用.上海科技教育出版社,2006.
- [7] 顾基发,王浣尘,唐锡晋.综合集成方法体系与系统学研究,科学出版社,2007.
- [8] http://news.xinhuanet.com/tech/2006-07/23/content_4868447.htm
- [9] 国务院学位委员会 教育部研究生工作办公室 编:《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》,高等教育出版社,1999.
- [10] <http://www.dushu.com/Search.aspx?w=6&t=0&q=%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%b7%a5%e7%a8%8b&p=1>
- [11] 孙东川,林福永.系统工程引论.普通高等教育“十五”国家级规划教材,清华大学出版社,2004(2005-2008每年重印,印数已达10500册).作者在书中特别说明:“本书内容和观点属于钱学森体系.”
- [12] 孙东川. Hall模型与系统工程专业.系统工程,1985(1).亦见于系统工程与管理科学研究,暨南大学出版社,2004.
- [13] <http://www.shass.cn/>
- [14] <http://www.wujie.org/yanjiuhui/>
- [15] <http://www.jsiss.org.cn/>.
- [16] 许国志主编,顾基发 车宏安副主编:《系统科学》,上海科技教育出版社,2000.
- [17] 转引自路甬祥为《院士思维》写的序言.《院士思维》,中国科学院前院长卢嘉锡主编,安徽教育出版社出版,1998.
- [18] <http://news.cctv.com/xwlb/20080119/101813.shtml>
- [19] 笔者注:当时的报纸、CCTV 新闻联播都显著报道过,现在网上很容易查到,为了节省篇幅,不在此一一列出.